

AN0042- EC SOFTSIM 编译和使用说明_v1

EigenCOMM Platform

产品综述

该文档用于指导 softSIM 的编译和使用方法说明

目录

1. 引言	3
1.1 文档目的	3
2. SDK 编译说明	3
2.1 打开 softSIM 宏	3
2.2 编译 SDK	4
2.3 提供 SDK	4
3. 电信 LPA 使用说明	4
3.1 LPA 下载环境准备	4
3.2 下载预配置	4
3.3 LPA 下载	5
4. softSIM 使用	6
5. 附录	7
6. 版本	8
7. 关于我们	9

图目录

1. 引言

1.1 文档目的

本文介绍移芯 EC616/EC616S 芯片平台的 softSIM 的编译配置步骤和使用说明

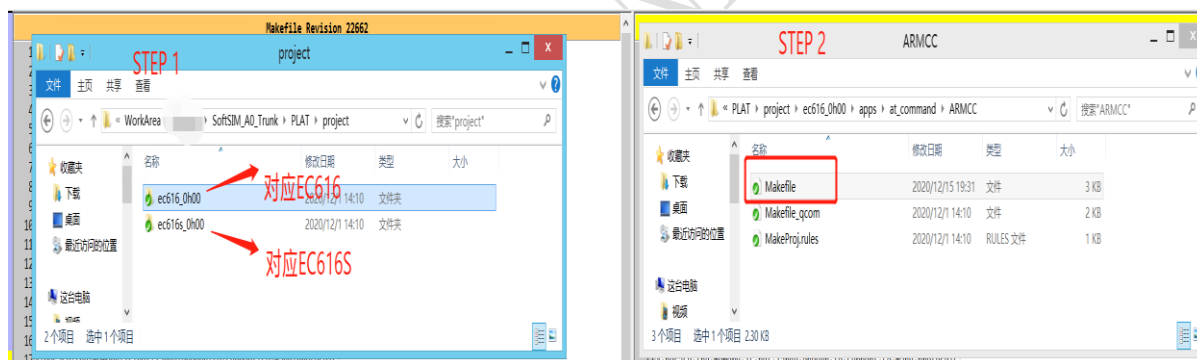
2. SDK 编译说明

说明： softSIM 默认关闭，如果需要提供支持 softSIM 功能的 SDK 给客户，需要提前打开 softSIM 编译宏开关再编译 SDK，这样，才能生成命名为 libsoftsim_apt.lib 文件到 prebuild 目录下，用户拿到包含该 lib 的 SDK 才可以使用。

需要按照如下步骤：

2.1 打开 softSIM 宏

在提供的 SDK 的 PLAT/project 目录下，分别有 ec616 和 ec616s 两种芯片的 makefile 配置文件，根据 step1 和 step2 找到目标芯片平台对应 makefile



找到该 Makefile 文件，打开 softSIM 的开关宏：

置 `THIRDPARTY_SOFTSIM_ENABLE=y`，该宏打开说明 UE 支持 softSIM

```

20 THIRDPARTY_HTTP_ENABLE=y
21 THIRDPARTY_JBEDTLS_ENABLE=y
22 THIRDPARTY_TINYDTLS_ENABLE=y
23 THIRDPARTY_CJSON_ENABLE=n
24 THIRDPARTY_CTCC_DM_ENABLE=y
25 THIRDPARTY_CUCC_DM_ENABLE=y
26 THIRDPARTY_CHCC_DM_ENABLE=y
27 THIRDPARTY_SOFTSIM_ENABLE=y
28 THIRDPARTY_SOFTSIM_CT_ENABLE=n
29 # MIDDLEWARE_FEATURE_PRIOCODE_ENABLE=y
30 AT_EXAMPLE_ENABLE=y
31 AT_ADC_ENABLE=y
32 # FLASH_MONITOR_ENABLE=y
    
```

```

20 THIRDPARTY_HTTP_ENABLE=y
21 THIRDPARTY_JBEDTLS_ENABLE=y
22 THIRDPARTY_TINYDTLS_ENABLE=y
23 THIRDPARTY_CJSON_ENABLE=n
24 THIRDPARTY_CTCC_DM_ENABLE=y
25 THIRDPARTY_CUCC_DM_ENABLE=y
26 THIRDPARTY_CHCC_DM_ENABLE=y
27 THIRDPARTY_SOFTSIM_ENABLE=y
28 THIRDPARTY_SOFTSIM_CT_ENABLE=n
29 # MIDDLEWARE_FEATURE_PRIOCODE_ENABLE=y
30 AT_EXAMPLE_ENABLE=y
31 AT_ADC_ENABLE=y
32 # FLASH_MONITOR_ENABLE=y
    
```

注意：

1. 在该宏下同时存在一个 `THIRDPARTY_SOFTSIM_CT_ENABLE` 宏，此宏默认是关闭即 `n`，如果需要支持电信平台的 SoftSIM 功能，需要同时置该宏为 `y`

即： `THIRDPARTY_SOFTSIM_CT_ENABLE=y`

2. `THIRDPARTY_SOFTSIM_ENABLE` 宏是 UE 自身的能力宏，只有在该宏打开的情况下，才可以支持其他第三方卡商，所以如果需要支持第三方卡商，除了卡商对应的宏需要打开（目前该平台只支持电信 LPA），`THIRDPARTY_SOFTSIM_ENABLE` 也需要打开。

2.2 编译 SDK

在 PLAT 目录下，执行 SdkRelease.bat 生成对应的 SDK，这样，在提供给客户的 SDK 的 prebuild 目录下，会有对应的 lib 文件生成

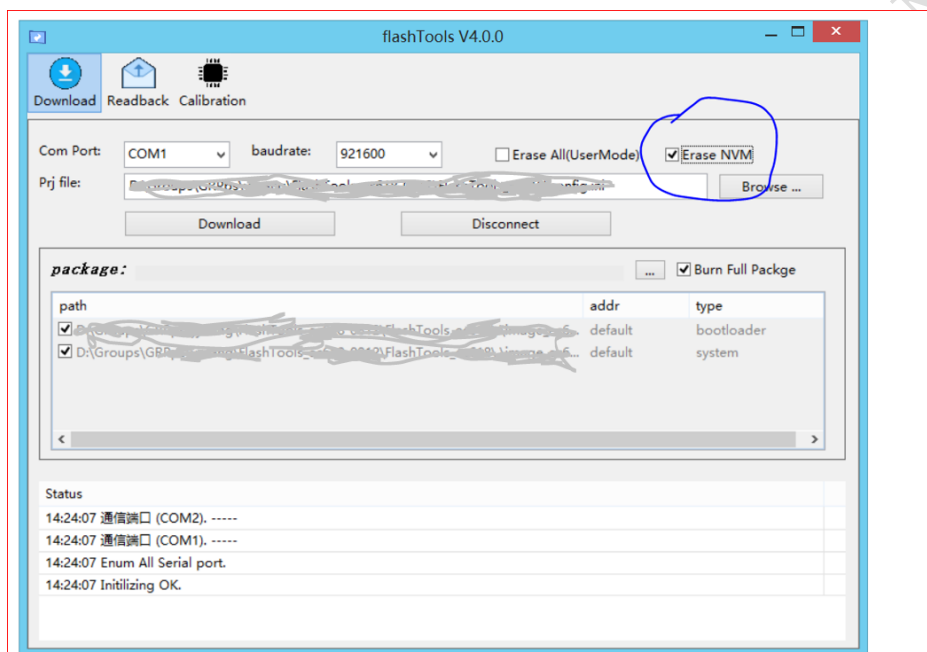
2.3 提供 SDK

将编译好的 SDK 文件打包并提供

3. 电信 LPA 使用说明

注意：

在使用电信 LPA 工具在进行 LPA 下载之前，需要确认本次烧录 UE 软件版本的时候，需要勾选上“Erase NVM”，其作用为擦除 softSIM 对应的 FLASH 为初始状态（全 FFFF 状态）。



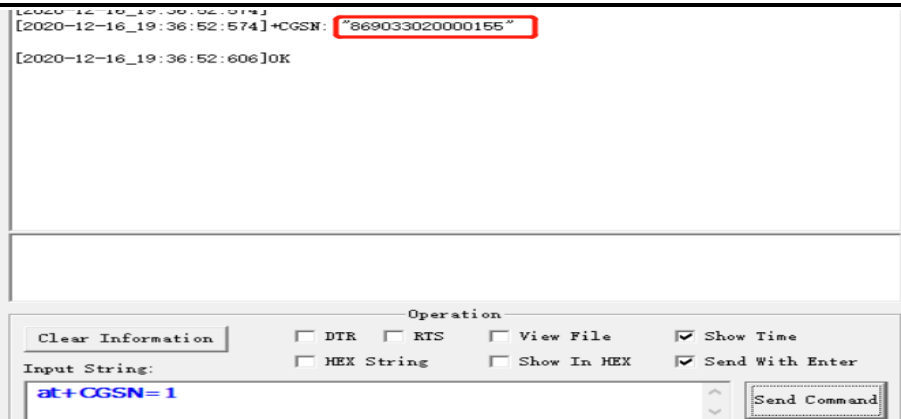
3.1 LPA 下载环境准备

使用方法见《LPA 使用说明.pdf》(电信提供)

3.2 下载预配置

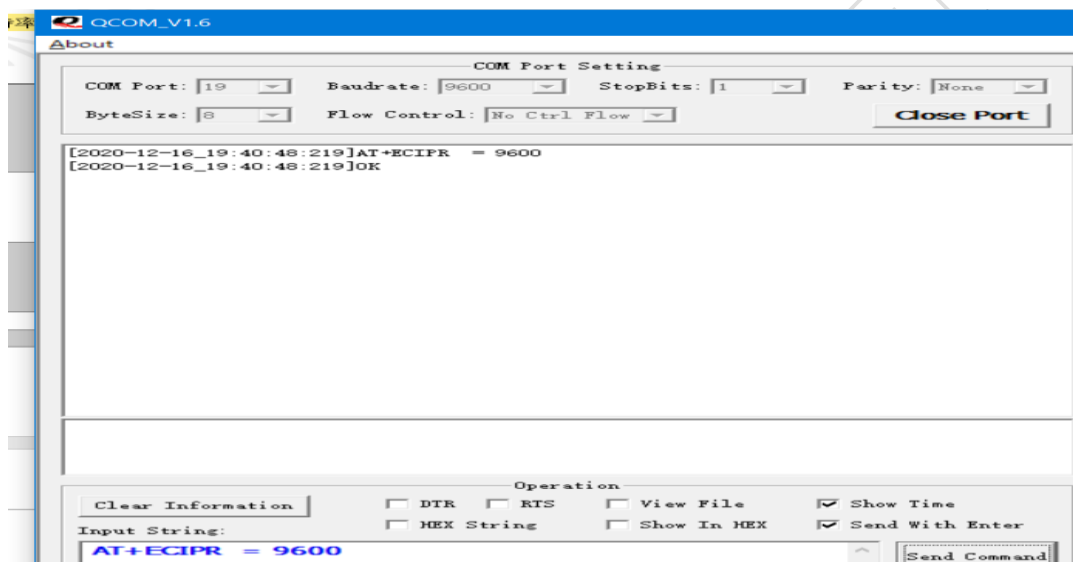
在 3.1 和 3.2 准备好的情况下，开始如下：

1. 系统上电,默认会在实体卡下启动
2. 等系统上电后，会有几秒的驻网流程，等待大概 5-10 秒，然后手动下发 AT+CGSN
首先获取当前板子的 IMEI：



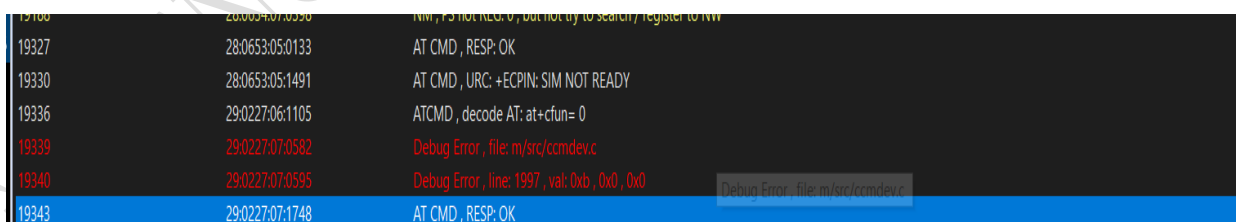
获取到的 IMEI 在后面第 4 步执行 LPA 下载会用到。

A. 如果是 EC616 平台，因为电信目前的 LPA 软件统一默认 UART 波特率是 9600，而 EC616 平台的是波特率 115200，所以需要手动修改为 9600（后期产线需要 LPA 增加适配）



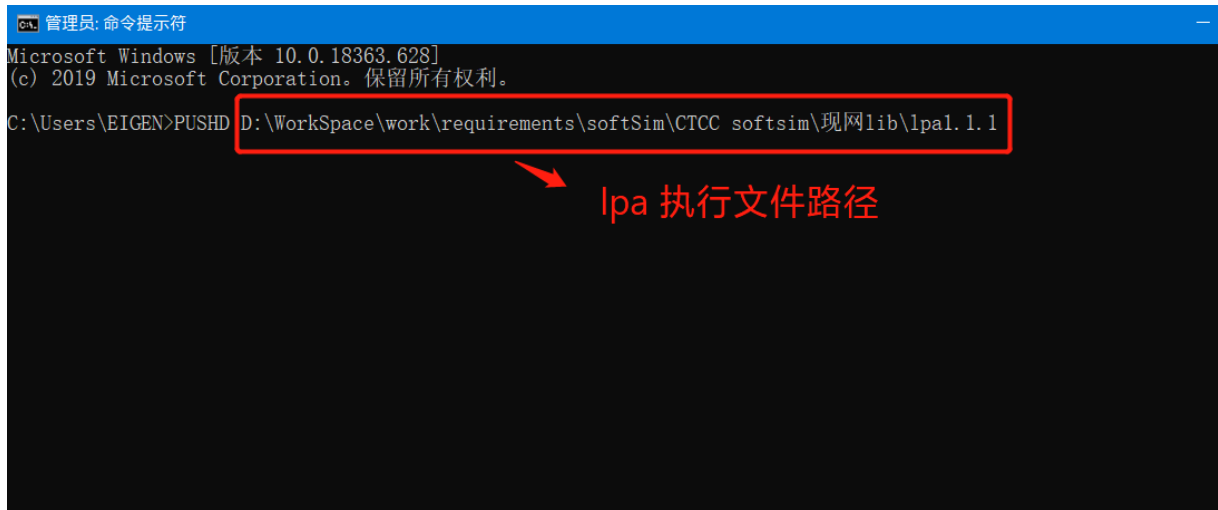
B. 如果是 EC616S，该步骤不用配置，默认波特率即为 9600

3. AT+cfun=0 进入 PS detach :

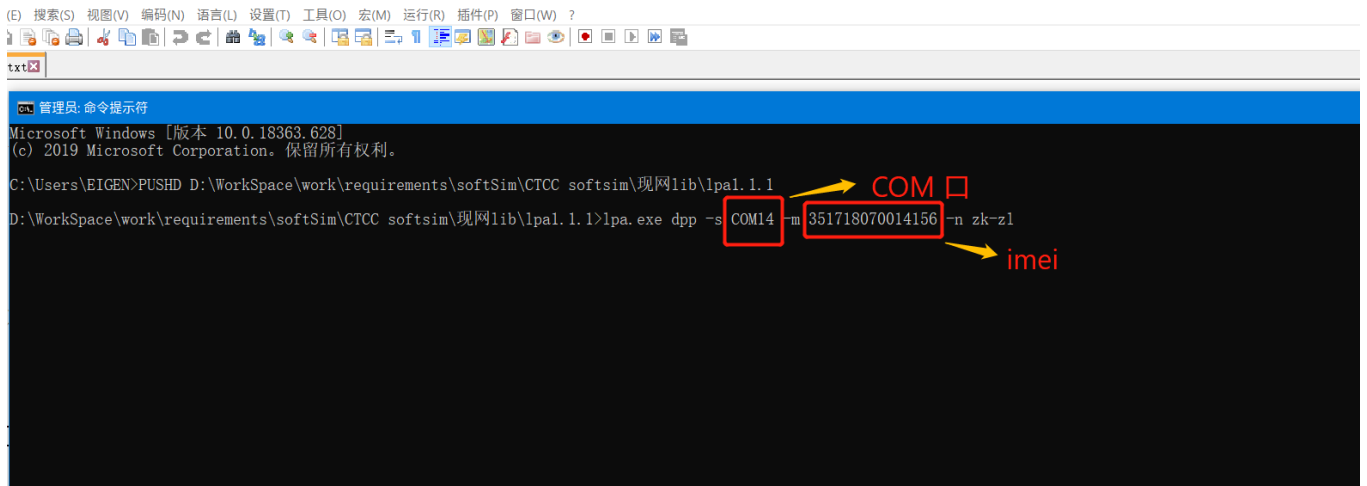


3.3 LPA 下载

首先通过 window 下 cmd 进入到 LPA 路径



执行如下 cmd，其中 COM 口是当前连接芯片平台串口，IMEI 为 AT+CGSN 获取的当前设备 IMEI 号



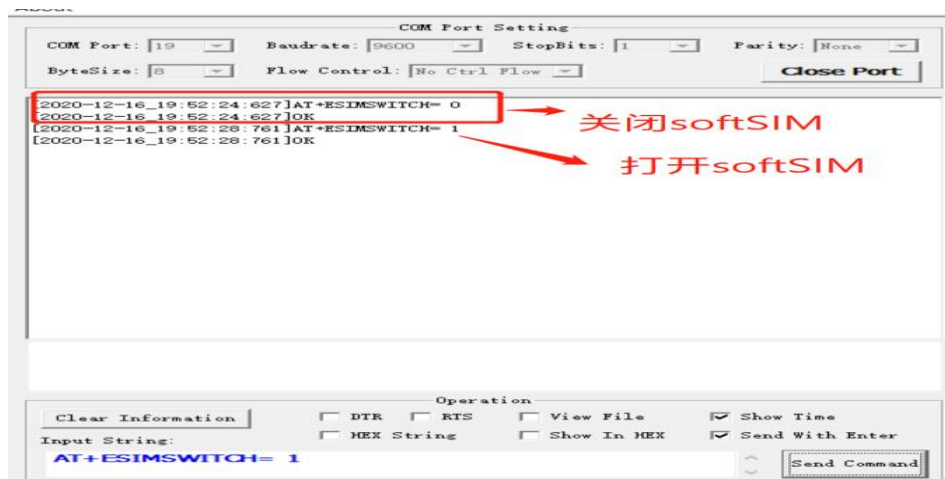
等下载完毕后，重启设备

4. softSIM 使用

softSIM 功能默认关闭，需要通过 AT 打开该功能:

AT+ESIMSWITCH = 0 关闭 softSIM ， 重启后切换到实体卡环境

AT+ESIMSWITCH = 1 打开 softSIM ， 重启后切换到 softSIM 环境



AT+ESIMSWITCH? 查看当前 softSIM 是否打开

设置后，重启设备，即可进入 softSIM 环境，在 softSIM 环境下，可以不需要插入实体卡，即可执行其相同的功能。

5. 附录

采用 LPA 烧录前的准备：

AT+CGSN=1 //获取 UE 的 IMEI 号

AT+IPR=9600 // 针对 EC616

ATE0（关闭回显）

AT+CFUN=0 // 在 CFUN0 下进行 LPA 下载烧录

同时，需要采用电信提供的 LPA 烧录工具进行烧录，LPA 配置如下

1) 打开 LPA 包里面的 config.ini，根据电信提供的信息，修改 moduleID 为具体值
以下修改示例：



2) 在 Windows DOS 环境下，打开 lpa.exe，先执行 LPA 账号注册（账号以电信提供的为准）

比如： lpa.exe reg -p 123456

3) 上面环境准备好后，就可以执行 LPA 下载&写卡流程：

2.3.1 指定卡池或批次号写号

- 写号命令

LPA注册成功后，可以通过串口连接模块进行写号。写号的命令使用格式如下：

```
lpa.exe dpp -s <COM> -m <IMEI> -n <卡池号或批次号>
```

举例如下：

```
lpa.exe dpp -s COM4 -m 123451234512345 -n 200326795423
```

- 命令返回

命令每2秒返回下载进度，结束返回OK或者ERROR+错误码。

下载进度返回举例（下面表示第6秒，进度为35%）：

```
6s | 35%
```

例如 采用的通讯 UART 口是 COM22, IMEI 869033020000262, 电信提供的卡池为 ck-cs 则只需执行：

```
lpa.exe dpp -s COM22 -m 869033020000262 -n ck-cs
```

说明：

在测试阶段，电信提供模拟卡池，用于 LPA 下载过程的调试，过程和现网 softsim 卡过程一致，不过因为 IMSI 是虚拟号，所以不能通过 OTA 信令成功注册到 LTE /NB-IOT 等现网。

以上具体流程可以参考电信提供的文档《LPA 使用说明.pdf》。

6. 版本

版本	日期	备注
V1	2020-12-15	Initial draft
	2021-04-26	Modify

7. 关于我们

上海移芯通信科技有限公司坐落于上海张江，公司于 2017 年 2 月成立，从事蜂窝移动通信芯片的研发和销售。公司产品主要应用于广域物联网通信领域，致力于设计最具性价比的蜂窝物联网芯片。公司团队在蜂窝通信芯片上有着辉煌历史和丰富经验。公司所有核心技术全部自研，包括算法&架构、射频、基带、SoC、协议栈软件、平台&应用软件和硬件方案等。

移芯通信首款自主研发的超低功耗 NB-IoT 芯片 EC616 于 2019 年中量产，被绝大部分头部模组企业采用，现已大批量应用于全国各区域各行业。下一代超高集成度 NB-IoT 芯片 EC616S 于 20 年底量产，超低功耗 4G Cat.1 芯片 EC618 工程样片阶段，5G 芯片正在研发中。

上海移芯通信科技有限公司

地址：中国上海市浦东新区祥科路 298 号佑越国际 1 幢 7 层

邮编：201210

电话：

电邮：

网址：<http://www.eigencomm.com>

技术支持窗口

电邮：support@eigencomm.com